2. Javascript nima?

Reja:

▼ **Javascript**

> 💡 **Javascript** — veb-sahifalarga **interaktivlik** va **dinamiklik** qo‘shish uchun keng qo‘llaniladigan **dasturlash tili**. HTML (HyperText Markup Language) va CSS (Cascading Style Sheets) bilan birgalikda Javascript veb-texnologiyalarning asosiy elementlaridan biridir. Javascript yordamida animatsiyalar, real vaqtda kontent yangilanishi, interaktiv formalar va boshqa ko‘plab funksiyalar amalga oshiriladi.

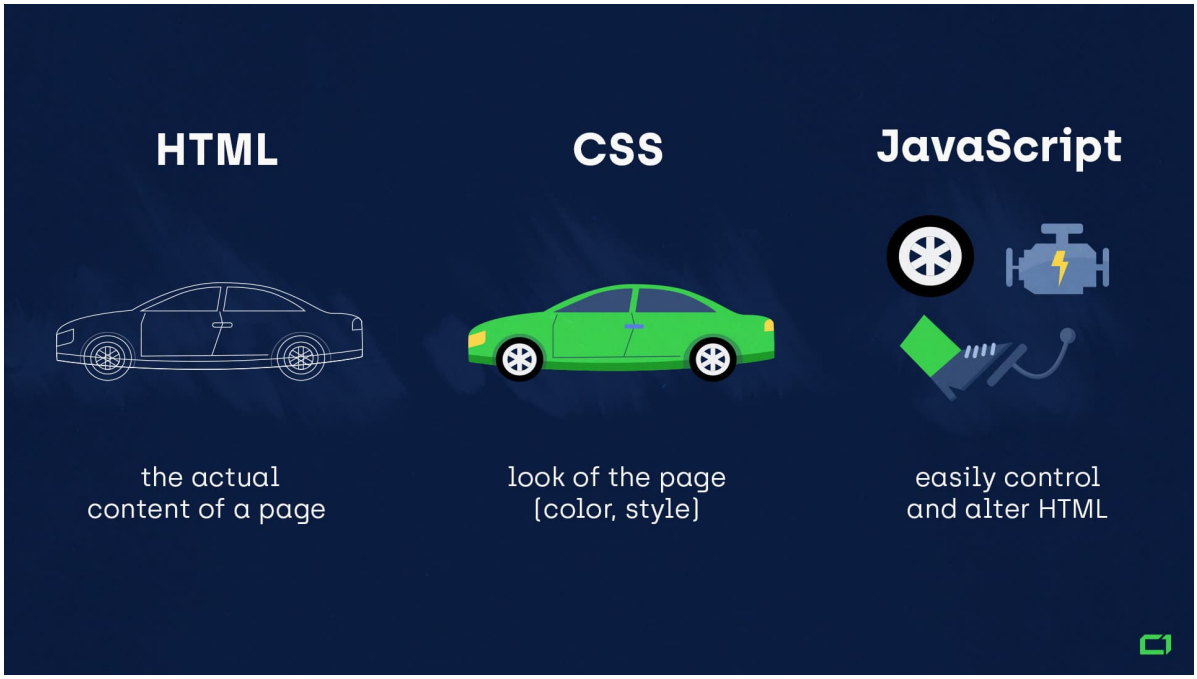
Hayotiy o'xshatish

> 💡 Tasavvur qiling, veb-sayt — bu **avtomobil**. Avtomobilning korpusi — bu **HTML**, u avtomobilning shakli va tuzilishini beradi. Avtomobilning rangi va bezaklari esa **CSS** - bu uni chiroyini ko‘rsatadi. **Javascript** bu avtomobilning dvigatel va uni harakatga keltiradigan qismlari hisoblanadi. U siz avtomobil harakatsiz (static), faqat joyida turadi.

Oddiy qilib aytganda:

- **HTML**: veb-saytning skeleti yoki tuzilishi.
- **CSS**: Uning dizayni yoki ko‘rinishi.
- **Javascript**: Saytni interaktiv qiladigan boshqaruv qismi.

Avtomobilga o'xshatish



💡 Web asoslarini kundalik ishlatatigan tilimizga o'xshatadigan bo'lsak, **HTML** - ot (noun), **CSS** - sifat (adjective), **Javascript** esa fe'l (verb) va'zifasini bajaradi.

Kundalik ishlatadigan tilga o'xshatish

▼ **Javascriptni amaliyotda qo'llanilishi**

> 💡 Javascriptning **amaliy qo'llanilishi** veb-saytlarni interaktiv va funksional qilishdan tortib, mobil ilovalar, server dasturlari va o'yinlarga qadar juda keng.

1. Interaktiv veb-saytlar

Javascript veb-saytlarni foydalanuvchi harakatlariga javob beradigan qiladi:

- **Tugmalar va interaktiv menyular**: Foydalanuvchi tugmani bosganda xabar chiqishi yoki menyu ochilishi.
- **Dinamik kontent**: Formalarni tekshirish, sahifani yangilamasdan ma'lumotlarni o'zgartirish.
- **Animatsiyalar**: Rasmlar, slayd-shousi yoki sahifadagi harakatlanuvchi elementlar.

---

2. Veb-ilovalar yaratish

Javascriptning freymvorklari va kutubxonalari (masalan, **React**, **Vue.js**, yoki **Angular**) bir sahifali ilovalar (SPA) yaratish uchun ishlatiladi.

---

3. Server tomon dasturlash

Javascript faqat brauzerda emas, balki serverda ham ishlaydi. **NodeJS** server tomon dasturlarni yozishga imkon beradi:

- Backend serverlar yaratish.
- Ma'lumotlar bazasiga ulanish.
- API'lar bilan ishlash.

Misol: NodeJS yordamida foydalanuvchining ma'lumotlarini saqlaydigan server yaratish yoki Telegram botlarni ishlab chiqish.

---

4. Mobil ilovalar

React Native va **Ionic** kabi Javascript platformalari yordamida Android va iOS uchun mobil ilovalar ishlab chiqish mumkin.

Misol: Instagram va Microsoft Office kabi ilovalar React Nativedan foydalangan.

Showcase · React Native

Thousands of apps are using React Native, check out these apps!

https://reactnative.dev/showcase

---

5. O'yinlar yaratish

Javascript yordamida brauzerda ishlaydigan oddiy yoki murakkab o'yinlar yaratish mumkin. **Canvas API** yoki **Three.js** yordamida 2D va 3D o'yinlar ishlab chiqiladi.

Misol: Brauzerda ishlaydigan oddiy tetris yoki murakkab 3D o'yinlar.

---

6. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish

Javascript ma’lumotlarni grafik yoki diagramma shaklida ko‘rsatishga yordam beradi. Masalan:

- **D3.js**: Ma’lumotlarni tahlil qilish va grafiklar yaratish.
- **Chart.js**: Oddiy diagrammalar chizish.

Misol: Moliyaviy ma’lumotlar asosida jadvallar yoki grafiklar yaratish.

---

7. Sun’iy intellekt

Javascript bilan **TensorFlow.js** yordamida sun’iy intellekt ilovalarini ishlab chiqish mumkin.

Misol: Rasmlarni tanib olish yoki ovozli buyruqlar bilan ishlash.

---

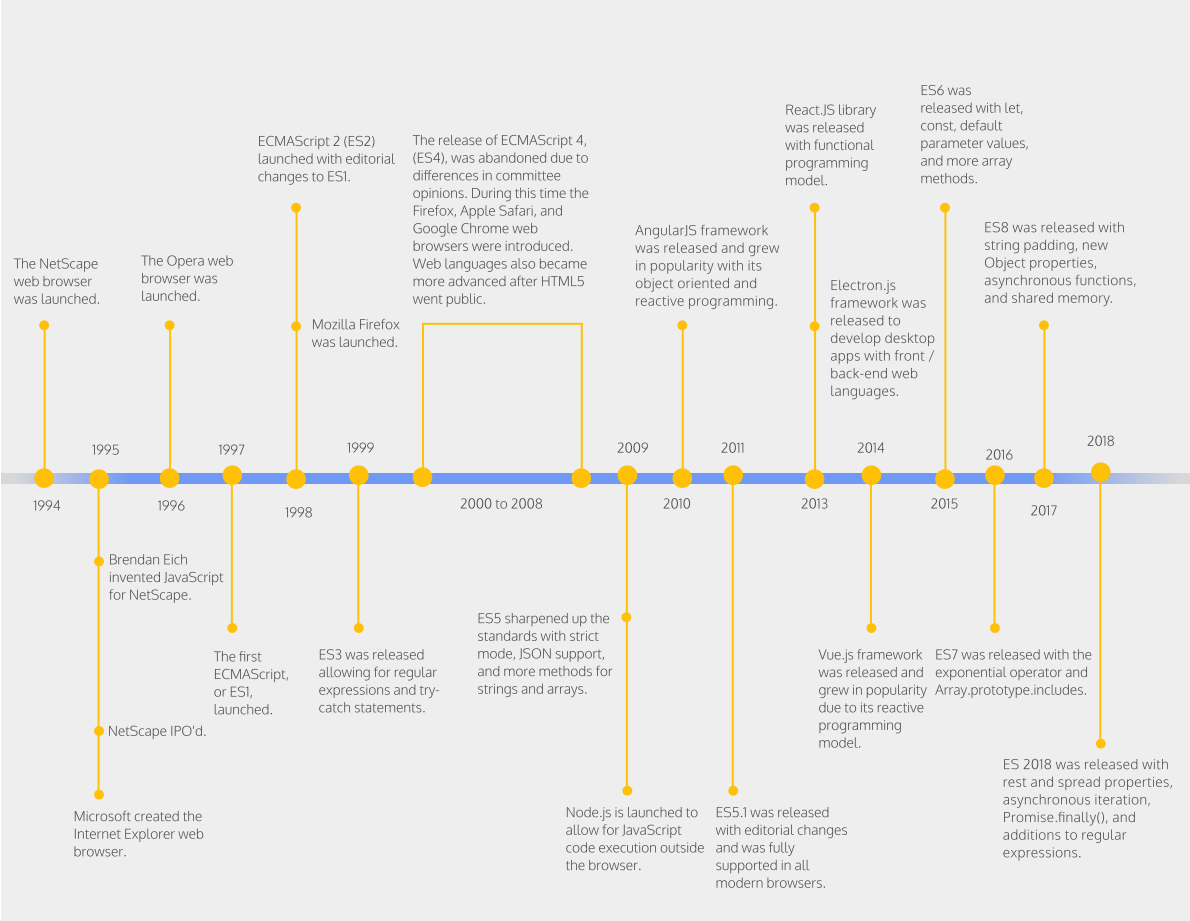
8. Chrome kengaytmalari

Javascript yordamida Chrome kabi brauzerlar uchun kengaytmalar (extension) yaratish mumkin.

Misol: Reklamalarni taqiqlovchi kengaytmalar yoki sahifadagi ma’lumotlarni tahlil qiluvchi vositalar.

▼ **Javascript versiyalari**

> 💡 **Javascript** - umumiy maqsadga yo'naltirilgan scripting til bo'lib, ECMAScript tomonidan belgilangan spetsifikatsiyalarga javob beradi. Boshqacha qilib aytganda, ECMAScript scripting til uchun reja (blueprint, standard) bo'lsa, Javascript esa bu standard'ning amalga oshirilishidir.



JavaScript Versions: ES6 and Before | Codecademy

Ever heard of the term "ES6" and wondered what it's about? Read this article to read and find out!

https://www.codecademy.com/article/javascript-versions

W3Schools.com

W3Schools offers free online tutorials, references and exercises in all the major languages of the web. Covering popular subjects like HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL,

https://www.w3schools.com/js/js_versions.asp

▼ Subhat savollari 💼

▼ ECMAScript nima va u Javascript bilan bog'liqligi?

Javascript - umumiy maqsadga yo'naltirilgan scripting til bo'lib, ECMAScript tomonidan belgilangan spetsifikatsiyalarga javob beradi. Boshqacha qilib aytganda, ECMAScript scripting til uchun standard (blueprint) bo'lsa, Javascript esa bu standard'ning amalga oshirilishidir.

What is ECMAScript?

In Visual Studio when I am setting my script type to JavaScript this comes up as an option in intellisense.

https://stackoverflow.com/questions/4269150/what-is-ecmascript

▼ **ES5 va ES6 o‘rtasidagi asosiy farqlar qanday?**

- `let` va `const` ka’lit so’zlari
- Arrow funksiyalar
- Template literal
- Class’lar va modullar

Difference between ES5 and ES6 - GeeksforGeeks

A Computer Science portal for geeks. It contains well written, well thought and well explained computer science and programming articles, quizzes and

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-es5-and-es6/